Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Lembar Hands-on Pertemuan 9

Pemrograman Python

Hands-on bertingkat untuk fase Hands-on (35 menit). Berkas awal: `starter/`.

Tim Pengajar
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	9.1 Menjelaskan tipe data, operator, kendali alur, dan fungsi Python beserta bedanya dengan JavaScript; 9.2 Mengolah data dengan list, tuple, set, dictionary, dan modul dalam lingkungan virtual
Alat	Python 3.11 atau lebih baru, VS Code, terminal

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap jawaban disertai bukti: tangkapan layar atau kode, dan satu kalimat alasan. Diskusi boleh, tetapi kode dan tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi slide atau modul, bukan kunci.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 9.1

Soal 1.1 Huruf

Kerjakan TODO 1 di `ipk.py`: fungsi `huruf_dari(nilai: float) → str` dengan skala contoh A ≥ 80, B ≥ 70, C ≥ 60, D ≥ 50, E. Cetak untuk 70 + *A* dan 59 + *B*.

Soal 1.2 Deret

Cetak bilangan dari 1 sampai 10 + *A* yang habis dibagi 3 memakai `range` dengan langkah, tanpa `if`.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 9.1, 9.2

Soal 2.1 Terjemahkan

Kerjakan TODO 2: tulis ulang perhitungan IPK dari masalah minggu ini dalam Python dengan fungsi `ipk(khs: list[dict]) → float`. Tambahkan $1 + (B \bmod 3)$ mata kuliah ke KHS.

Soal 2.2 Comprehension

Dari list nilai, buat list yang lulus dan list nilai ditambah A, masing-masing satu baris comprehension.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 9.2

Soal 3.1 Modul dan JSON

Kerjakan TODO 3: pindahkan fungsi ke `olah.py`, lalu di `main.py` baca `nilai.json`, cetak nama dan IPK setiap mahasiswa, urut dari IPK tertinggi.

Soal 3.2 Rekap

Hitung himpunan mata kuliah yang pernah diambil siapa pun (set) dan jumlah mahasiswa per prodi (dict). Simpan rekap ke `rekap.json` dengan `json.dumps(..., indent=2)`.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Pengayaan (sisa)

SUB-CPMK 9.2

Soal 4 Siap FastAPI

Buat `.venv`, aktifkan, pasang `fastapi` dan `uvicorn`, lalu tulis `requirements.txt`. Tempel keluaran `pip list` dan jelaskan mengapa `.venv` tidak di-commit.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka pertemuan berikutnya.